

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Старший разработчик в X5 Tech

_____ В. Е. Козловский

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /

«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ236

_____ / С. Е. Растворов /

«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ244

_____ / Л. А. Субботин /

«__» _____ 2026 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09 51 01-1-ЛЮ

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.09 51 01-1

Листов 14

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ236

_____ / С. Е. Растворов /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ244

_____ / Л. А. Субботин /
«__» _____ 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний определяет объект, цель, средства, порядок и методы испытаний программного продукта «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений».

Документ предназначен для проверки соответствия программы требованиям технического задания и фиксации критериев приемки результата разработки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.1.2. Требования к входным данным	6
3.1.3. Требования к выходным данным	7
3.2. Требования к интерфейсу	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
5.1. Технические средства	9
5.2. Программные средства	9
5.3. Порядок проведения испытаний	9
5.4. Требования к персоналу	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Проверка требований к технической документации	11
6.2. Проверка требований к интерфейсу	11
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	11
6.3.1. Основной сценарий RAG-ответа	11
6.3.2. Проверка лексического fallback	11
6.3.3. Проверка фоновой индексации	12
6.3.4. Проверка метрик и healthcheck	12
6.3.5. Проверка автоматизированных тестов	12
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений».

Наименование программы на английском языке: «Development of an Intelligent Assistant for Educational Institutions».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для интеллектуальной поддержки студентов и преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов — ответы на вопросы об учебных планах, регламентах, сроках и процедурах на основе внутренних документов. Система базируется на RAG-архитектуре и использует локальную векторную базу (ChromaDB), языковую модель (Ollama/Mistral), эмбединги (ruBERT-tiny2) и интерфейсы Telegram/Web. Разработка выполнена командой трёх студентов НИУ ВШЭ в рамках курсового проекта по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний состоит в подтверждении того, что программный комплекс «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» («Development of an Intelligent Assistant for Educational Institutions») соответствует требованиям технического задания в части корректности RAG-пайплайна, прикладных интерфейсов FastAPI, клиентских компонентов (Telegram-бот и Streamlit-клиент) и контура развёртывания на Docker Compose.

В ходе испытаний должна быть подтверждена работоспособность следующих функций: приём текстового вопроса через POST /ask и возврат ответа с указанием источников документов; выполнение RAG-пайплайна при доступной локальной LLM (Ollama/Mistral) и корректная деградация до лексического резервного поиска при её недоступности; фоновая индексация корпуса документов через POST /index без прерывания сервиса; доступность healthcheck-эндпоинта GET /health; сбор и возврат метрик через GET /metrics; обработка пользовательских запросов через Telegram-бот (aiogram 3.x) и Streamlit-клиент.

Границы приёмки определяются только теми функциями, которые реализованы в текущей версии системы и подтверждены исходным кодом и автоматизированными тестами. Испытания не должны требовать подтверждения возможностей, отсутствующих в коде или прямо отмеченных в документации как нереализованные.

Результаты испытаний считаются положительными при выполнении следующих условий: не менее 85% контрольных вопросов на основе внутренних документов получают корректный содержательный ответ; среднее время ответа POST /ask не превышает 7 секунд при доступном Ollama; ответ содержит текстовую цитату и ссылку на документ-источник; лексический fallback активируется и возвращает содержательный ответ без остановки сервиса при недоступности LLM; все автоматизированные тесты проходят без падений; сборка docker compose up завершается без ошибок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» должна соответствовать функциональным требованиям, установленным техническим заданием, и проверяться по ним в ходе испытаний.

Серверная часть (src/server/) должна обеспечивать:

1. Приём текстового вопроса через REST API (POST /ask) с аутентификационным токеном и возврат ответа с текстом, указанием источников и оценкой уверенности модели.
2. Выполнение RAG-пайплайна: поиск релевантных фрагментов в векторной базе ChromaDB по косинусному сходству эмбедингов ruBERT-tiny2 и передача найденного контекста в LLM (Ollama/Mistral) для генерации ответа.
3. Активацию лексического резервного поиска (lexical.py) при недоступности LLM без остановки сервиса и с явным уведомлением пользователя.
4. Загрузку и чанкинг документов форматов PDF, HTML, TXT, извлечение текста из изображений через OCR (document_ingestion.py).
5. Фоновую индексацию корпуса документов через POST /index без прерывания текущих запросов к POST /ask.
6. Ведение истории диалогов пользователя в PostgreSQL (conversation_memory.py).
7. Сбор метрик времени ответа, оценки уверенности и доли эскалаций (metrics.py) и их возврат через GET /metrics.
8. Аутентификацию запросов к API по токenu с ролевой моделью пользователь/администратор (auth_*.py).
9. Healthcheck-эндпоинт GET /health.

Telegram-бот (src/bot/) должен обеспечивать:

1. Обработку команд /start, /help, /admin и произвольных текстовых сообщений.
2. Передачу вопроса пользователя в FastAPI POST /ask и форматирование ответа с источниками для вывода в чате.
3. Хранение истории запросов пользователя в базе данных бота.

Streamlit-клиент (src/client/) должен обеспечивать:

1. Диалоговый веб-интерфейс: ввод вопроса, отображение ответа и перечня использованных источников.
2. Отображение истории диалога в текущей сессии.

3.1.2. Требования к входным данным

Входными данными программы являются:

1. Текстовые вопросы на русском и английском языках, поступающие через POST /ask, Telegram-бот или Streamlit-клиент.
2. PDF-, HTML- и TXT-документы внутренних регламентов, учебных планов и иных материалов вуза, загружаемые для индексации (до 20 МБ на файл).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Изображения формата PNG/JPG для OCR при необходимости извлечения текста.
4. Служебные команды Telegram-бота (/start, /help, /admin) и кнопки навигации интерфейса.
5. Метаданные пользователя и временная метка запроса для логирования и аналитики.

3.1.3. Требования к выходным данным

Выходными данными программы являются:

1. Текстовый ответ ассистента с цитатами и ссылками на документы-источники (название, страница или ссылка).
2. Перечень использованных фрагментов-источников с метаданными.
3. Оценка уверенности модели (confidence score).
4. Системные метрики: время ответа, доля эскалаций, среднее confidence.
5. Статус healthcheck.

3.2. Требования к интерфейсу

Программа предоставляет следующие интерфейсы взаимодействия:

1. REST API FastAPI: маршруты POST /ask, GET /health, POST /index, GET /metrics с авторизацией по Bearer-токену.
2. Telegram-бот на aiogram 3.x: клавиатура навигации, обработка текстовых сообщений, ответ с форматированием источников.
3. Streamlit веб-клиент: диалоговая форма, история диалога, отображение источников.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Испытания выполняются на рабочей станции, способной развернуть полный контур проекта в контейнерах Docker Compose. Минимальная конфигурация рабочего стенда: 4 vCPU, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объёмом не менее 20 ГБ. Для выполнения основного режима RAG-пайплайна на стенде должен быть доступен экземпляр Ollama с моделью Mistral. При тестировании деградации в лексический режим доступность Ollama намеренно блокируется или значение переменной ALLOW_LLM_FALLBACK устанавливается в 1.

Для проверки клиентских компонентов должен быть установлен современный веб-браузер (для Streamlit-клиента). Для проверки Telegram-бота требуется действующий токен BOT_TOKEN, настроенный в переменных окружения, и доступ к сети Telegram.

5.2. Программные средства

Для подготовки окружения и запуска испытаний применяются следующие команды:

```
uv sync --all-packages --group dev
./uv-linters.sh
pytest tests/
docker compose config
docker compose up -d
```

Автоматизированная проверка выполняется тестовыми модулями репозитория: tests/test_ask.py — интеграционные тесты POST /ask; tests/test_rag.py — юнит-тесты RAG-пайплайна; tests/test_document_ingestion.py — тесты загрузки и чанкинга; tests/test_health.py — smoke-тест GET /health; tests/test_server_config.py — конфигурация сервера; tests/test_bot_*.py — Telegram-бот. Для запуска тестов применяется pytest; для статического анализа — ruff check и ruff format —check через ./uv-linters.sh.

Ручная проверка выполняется с использованием HTTP-клиента (curl или аналогичный) для обращения к эндпоинтам POST /ask, GET /health, POST /index, GET /metrics, а также через Telegram-бот и Streamlit-интерфейс. Конфигурация Docker Compose валидируется командой docker compose config.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания выполняются в следующем порядке.

1. Подготовка окружения: синхронизация зависимостей командой `uv sync --all-packages --group dev`, настройка переменных окружения (.env), валидация конфигурации `docker compose config`.
2. Запуск автоматизированных проверок: `./uv-linters.sh` (`ruff check`, `ruff format --check`), `pytest tests/` — все тесты должны пройти без падений.
3. Запуск контейнерного стенда: `docker compose up -d`; проверка доступности GET /health и возврата статуса HTTP 200.
4. Smoke-проверка POST /ask: направить тестовый вопрос из предметной области вуза и убедиться, что ответ содержит текст и перечень источников, а время ответа не превышает 7 секунд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Проверка индексации: POST /index — убедиться, что операция принята как фоновая и не блокирует обработку последующих запросов к /ask.
6. Проверка метрик: GET /metrics — убедиться, что возвращаются корректные числовые значения времени ответа и оценки уверенности.
7. Проверка лексического fallback: при отключённом Ollama (или ALLOW_LLM_FALLBACK=1) убедиться, что POST /ask возвращает ответ через лексический поиск без ошибки 500.
8. Проверка Telegram-бота: отправить команду /start и текстовый вопрос, убедиться в корректном форматировании ответа и отображении источников.
9. Проверка Streamlit-клиента: открыть веб-интерфейс в браузере, ввести вопрос, убедиться, что ответ и источники отображаются корректно.
10. Фиксация результатов по каждому сценарию и сопоставление с требованиями технического задания.

5.4. Требования к персоналу

Испытания должен проводить специалист, умеющий запускать проект через Docker Compose, читать журналы контейнеров, выполнять HTTP-запросы с помощью командной строки и интерпретировать ответы API. Для проверки Telegram-бота требуется участник, имеющий доступ к настроенному боту в мессенджере. Специальной подготовки в области машинного обучения от испытателя не требуется, однако он должен понимать назначение RAG-пайплайна, структуру ролей и состав API-маршрутов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка выполняется сопоставлением состава и содержания комплекта документов с перечнем, установленным ГОСТ 19.301-79 и техническим заданием. Контролируется наличие технического задания, пояснительной записки, программы и методики испытаний, текста программы и руководства оператора, а также единообразие наименования проекта, кода 05.09, ролей пользователей и названий модулей системы во всех документах.

Дополнительно проверяется согласованность формулировок функций, интерфейсов, ограничений и состава поставки с данными репозитория и тестами. Результат считается положительным, если комплект полный, структура разделов соответствует ЕСПД и все упомянутые функции подтверждены исходным кодом.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка REST API выполняется путём последовательных HTTP-запросов к маршрутам POST /ask, GET /health, POST /index и GET /metrics. Для каждого маршрута контролируются: корректный HTTP-статус ответа, соответствие структуры JSON-ответа контракту, соблюдение ограничений по токену аутентификации и время обработки запроса.

Проверка Telegram-интерфейса выполняется через реальное взаимодействие с ботом: команды /start и /help должны возвращать ожидаемые сообщения, текстовый вопрос должен вызывать обращение к POST /ask и возвращать ответ с источниками. Проверка Streamlit-клиента выполняется в браузере: диалоговый интерфейс, ввод вопроса, отображение ответа и списка источников.

Критерий успешности: все три интерфейса принимают запрос и возвращают ответ с источниками без ошибок на уровне клиента.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

Функциональные характеристики проверяются по контрольным сценариям с фиксацией входных данных, последовательности действий, ожидаемого результата и критерия успешности.

6.3.1. Основной сценарий RAG-ответа

Исходные данные: проиндексированный корпус внутренних документов вуза, доступный экземпляр Ollama/Mistral, тестовый набор из не менее 20 вопросов по материалам документов. Действия: направить каждый вопрос через POST /ask с действующим токеном. Ожидаемый результат: ответ содержит текст на основе документов, перечень источников (название документа, фрагмент или ссылка), время обработки не превышает 7 секунд. Критерий успешности: не менее 85% вопросов получают корректный содержательный ответ согласно документам.

6.3.2. Проверка лексического fallback

Исходные данные: недоступный экземпляр Ollama (сервис остановлен или переменная ALLOW_LLM_FALLBACK=1). Действия: направить запрос POST /ask. Ожидаемый результат: сервер возвращает HTTP 200 с ответом через лексический поиск, явно обозначенным как резервный, без возврата HTTP 500 и без остановки сервиса. Критерий успешности: запрос не завершается аварийно, ответ содержателен и помечен как fallback.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.3. Проверка фоновой индексации

Исходные данные: набор документов для загрузки в ChromaDB. Действия: направить POST /index и одновременно отправлять запросы POST /ask. Ожидаемый результат: /index принимается как фоновая операция, ответы /ask продолжают поступать без ошибок на время индексации. Критерий успешности: ни один запрос /ask не вернул HTTP 500 в период индексации.

6.3.4. Проверка метрик и healthcheck

Исходные данные: запущенный контейнерный стенд. Действия: GET /health, GET /metrics. Ожидаемый результат: GET /health возвращает HTTP 200; GET /metrics возвращает JSON с числовыми значениями avg_response_time, confidence и escalation_rate. Критерий успешности: оба эндпоинта доступны и возвращают данные корректной структуры.

6.3.5. Проверка автоматизированных тестов

Исходные данные: текущая ревизия репозитория. Действия: uv sync --all-packages --group dev, ./uv-linters.sh, pytest tests/. Ожидаемый результат: все тесты проходят без падений, линтер не выдаёт ошибок. Критерий успешности: выход с кодом 0 по каждой команде.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]